

CALCOLO NUMERICO
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2021/2022 – Correzione Appello 05/09/2022

NOME	COGNOME	MATRICOLA= p
------	---------	----------------

Esercizio 1

1. A_1 e A_2 sono predominanti diagonali.
2. Da $\|J_1\|_\infty = 1/2$ e $\|J_2\|_\infty = 3/4$ segue

$$\|e_{N_1}\|_\infty \leq \|J_1\|_\infty^{N_1} \|e_0\|_\infty \leq \|e_{N_1}\|_\infty \leq \epsilon \|e_0\|_\infty$$

per $(1/2)^{N_1} \leq \epsilon$ da cui $N_1 \geq \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil$. Analogamente

$$\|e_{N_2}\|_\infty \leq \|J_2\|_\infty^{N_2} \|e_0\|_\infty \leq \|e_{N_2}\|_\infty \leq \epsilon \|e_0\|_\infty$$

per $(3/4)^{N_2} \leq \epsilon$ da cui $N_2 \geq \lceil \log_2(1/\epsilon) / \log_2(4/3) \rceil$.

3. Calcolando il polinomio caratteristico di J_1 e J_2 si ottiene $p_1(\lambda) = \lambda(\lambda^2 - 1/4)$ e $p_2(\lambda) = \lambda(\lambda^2 - 3/48)$. Segue che $\rho(J_1) = 1/2$ e $\rho(J_2) = \sqrt{3/48}$ per cui $\rho(J_1) > \rho(J_2)$.

Esercizio 2

1. Si ha che $f(x)$ è di classe $C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Inoltre $f'(x) = 2x + a/x^2 \geq 0 \iff x \geq -(a/2)^{1/3}$ e $f''(x) = 2 - 2ax/x^4 \geq 0$ se $x < 0$ o $x \geq a^{1/3}$. Segue che il teorema di convergenza in largo può essere applicato su ogni intervallo del tipo $[b, a^{1/3})$ con $0 < b < a^{1/3}$ e $(a^{1/3}, b]$ con $b > a^{1/3}$. Quindi si ha convergenza per ogni $x_0 > 0$.
2. Dall'espressione della derivata seconda segue $f''(a^{1/3}) = 0$ per cui la convergenza è più che quadratica.

```
3. function [v] = inf_05092022(a,x0,it)
    f=@(x)x^2-a/x;
    f1=@(x)2*x+a/x^2;
    for k=1:it
        x0=x0-f(x0)/f1(x0);
        v(k)=x0;
    end
end
```